

Práctica de Normalización – Base de Datos Escolar

Nombre del alumno: Emilio Martinez Verduzco

Grupo: 033 Fecha: 13/02/2026

Contexto del Caso

La escuela desea implementar un sistema para registrar información de alumnos, materias, profesores y calificaciones. Sin embargo, el diseño inicial contiene problemas de organización y duplicidad de datos.

Tabla Original (SIN normalizar)

matricula	nombre_alumno	carrera	materias	profesor	calificaciones
A001	Juan Pérez	LCC	BD, Matemáticas	López, García	90,85
A002	María López	LMAD	BD, Física	López, Hernández	88,92
A003	Carlos Ruiz	LCC	Redes	Torres	80
A004	Ana Torres	IIS	BD, Redes	López, Torres	95,87
A005	Luis Gómez	LCC	Matemáticas	García	75

Preguntas Iniciales de Discusión

1. ¿Qué problemas observas en esta tabla?
 - Hay campos con múltiples valores en una sola celda y se repiten profesores y materias
2. ¿Existen campos con múltiples valores?
 - Si: materias, profesor y calificaciones
3. ¿Se repite información innecesariamente?
 - Si: Se repite la carrera, ciertas materias y profesores
4. ¿Qué pasaría si cambia el profesor de una materia?
 - Hay que cambiar fila por fila
5. ¿Qué pasaría si un alumno cursa más materias?
 - Se tienen que poner todos en una misma celda

Parte 1 – Primera Forma Normal (1FN)

Todos los campos deben tener valores atómicos.

matricula	nombre_alumno	carrera	materia	profesor	calificacion
A001	Juan Pérez	LCC	BD	López	90
A001	Juan Pérez	LCC	Matemáticas	García	85
A002	María López	LMAD	BD	López	88
A002	María López	LMAD	Física	Hernández	92
A003	Carlos Ruiz	LCC	Redes	Torres	80
A004	Ana Torres	IIS	BD	López	95
A004	Ana Torres	IIS	Redes	Torres	87
A005	Luis Gómez	LCC	Matemáticas	García	75

Parte 2 – Segunda Forma Normal (2FN)

Todos los atributos deben depender de una llave primaria.

Clave primaria: `matricula`

matricula	nombre_alumno	carrera
A001	Juan Pérez	LCC
A002	María López	LMAD
A003	Carlos Ruiz	LCC
A004	Ana Torres	IIS
A005	Luis Gómez	LCC

Clave primaria: `id_materia`

id_materia	nombre_materia
M01	BD
M02	Matemáticas
M03	Física
M04	Redes

Clave primaria: `id_profesor`

id_profesor	nombre_profesor
P01	López
P02	García
P03	Hernández
P04	Torres

Parte 3 – Tercera Forma Normal (3FN)

No debe haber dependencias transitivas

Clave primaria compuesta:

matricula + id_materia

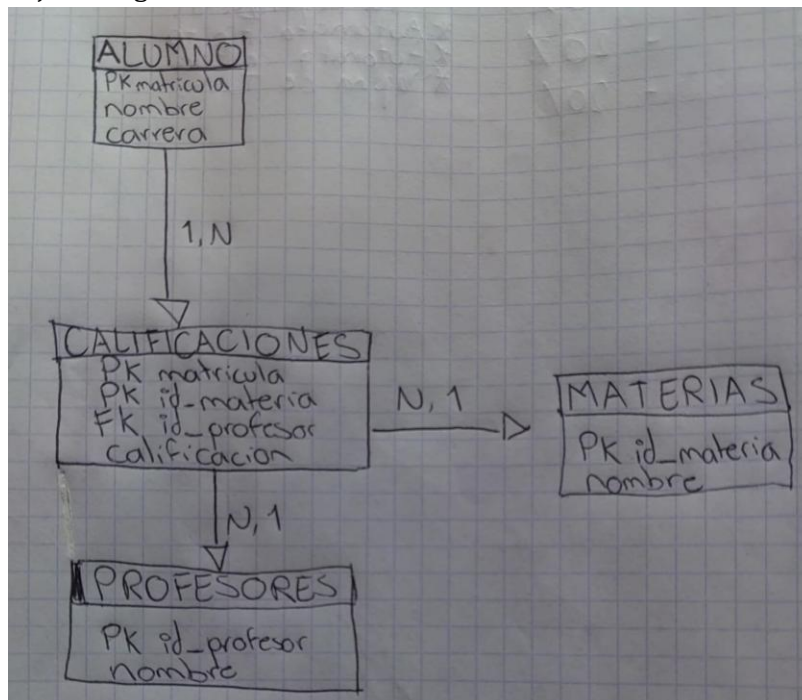
Claves foráneas:

- matricula → ALUMNO
- id_materia → MATERIA
- id_profesor → PROFESOR

matricula	id_materia	id_profesor	calificacion
A001	M01	P01	90
A001	M02	P02	85
A002	M01	P01	88
A002	M03	P03	92
A003	M04	P04	80
A004	M01	P01	95
A004	M04	P04	87
A005	M02	P02	75

Actividad Final

1. Dibuja el diagrama Entidad-Relación final.



2. Identifica claves primarias y foráneas.

Claves Primarias (PK)

- ALUMNO
 - matricula
- MATERIA
 - id_materia
- PROFESOR
 - id_profesor
- INSCRIPCION
 - matricula + id_materia (clave compuesta)

Claves Foráneas (FK)

- matricula → referencia a ALUMNO(matricula)
- id_materia → referencia a MATERIA(id_materia)
- id_profesor → referencia a PROFESOR(id_profesor)

3. Explica por qué el modelo final cumple 1FN, 2FN y 3FN.

El modelo final cumple 1FN porque ya no hay datos mezclados en una misma celda, todo está separado y cada campo tiene un solo valor. Cumple 2FN porque cada dato depende completamente de su clave primaria y ya no hay información que dependa solo de una parte de la clave. Y cumple 3FN porque ningún dato depende de otro dato que no sea su propia clave, o sea, no hay dependencias indirectas, lo que evita repeticiones y errores en la base de datos.